

Функции и их свойства

Как описать функцию по формуле и по графику: семь вопросов, которые задаются любой функции, степенная функция и задачи на каждый пункт схемы.

О чём занятие

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ ЗАНЯТИЯ

Описать функцию — значит ответить на **семь вопросов, всегда в одном порядке**. Кто знает вопросы, тот описывает любую функцию, даже незнакомую. Кто учит свойства каждой функции отдельно, путается уже на третьей.

СХЕМА ОПИСАНИЯ ФУНКЦИИ

- 1

Область определения
при каких x формула имеет смысл; по графику — проекция на ось Ox
- 2

Множество значений
какие y функция принимает; по графику — проекция на ось Oy
- 3

Чётность или нечётность
симметрия графика относительно оси Oy или начала координат
- 4

Нули
при каких x значение равно нулю; точки пересечения с осью Ox
- 5

Промежутки знакопостоянства
где $y > 0$ и где $y < 0$
- 6

Промежутки возрастания и убывания
где график идёт вверх и где вниз, если смотреть слева направо
- 7

Наибольшее и наименьшее значения; ограниченность
самая высокая и самая низкая точки графика, если они есть

Периодичность появится в тригонометрии, точки максимума и минимума — в главе о производной.

Обозначения — как у Алимова

В учебнике промежутки почти всегда записаны **неравенствами**: «возрастает на промежутке $x \geq 0$ ». Пишем так же, а скобочную запись держим рядом, чтобы узнавать её в других книгах.

У АЛИМОВА	ЧАСТО ПИШУТ ИНАЧЕ	ЧТО ЭТО
«область определения: $x \geq 0$ »	$D(f) = [0; +\infty)$	при каких x формула имеет смысл
«множество значений: $y \geq 0$ »	$E(f) = [0; +\infty)$	какие y функция принимает; ещё говорят «область значений»
«возрастает на промежутке $x \geq 0$ »	возрастает на $[0; +\infty)$	промежуток возрастания
«множество R »	$\mathbb{R}, (-\infty; +\infty)$	все действительные числа

У АЛИМОВА	ЧАСТО ПИШУТ ИНАЧЕ	ЧТО ЭТО
$x^{1/3}$ определена при $x \geq 0$	в части источников $x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$ при всех x	ловушка блока А

Что такое функция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функция — правило, по которому каждому значению x из некоторого множества ставится в соответствие **единственное** число y . Пишут $y = f(x)$; x — аргумент, y — значение функции.

Задать функцию можно формулой, графиком, таблицей или словами. **Проверка по графику:** любая вертикальная прямая пересекает график функции не больше чем в одной точке.

Разминка: функция или нет?

1. Каждому ученику класса сопоставлен его рост.
2. Каждому числу x сопоставлены числа, квадрат которых равен x .
3. Каждому натуральному числу сопоставлена его последняя цифра.
4. Задаёт ли уравнение $x^2 + y^2 = 25$ переменную y как функцию x ?

Входная диагностика

Восемь коротких задач по всем блокам занятия. Решаем молча, без подсказок. 7 МИНУТ

- | | |
|---|---|
| 1. $f(x) = x^2 - 3x$. Найдите $f(-2)$. | 2. Область определения $y = 1/(x - 4)$ |
| 3. Область определения $y = \sqrt{x + 3}$ | 4. Нули функции $y = x^2 - 9$ |
| 5. Множество значений $y = x^2 + 2$ | 6. Чётна ли функция $y = x^4 + 1$? |
| 7. Возрастает или убывает $y = -2x + 5$? | 8. Лежит ли точка $(-2; -8)$ на графике $y = x^3$? |

Блок А. Область определения

Область определения — все значения x , при которых формула имеет смысл. Ищем, что может «сломать» формулу.

ЧТО МОЖЕТ СЛОМАТЬ ФОРМУЛУ

дробь	знаменатель $\neq 0$
$\sqrt{}$, $\sqrt[n]{}$ — корень чётной степени	подкоренное выражение ≥ 0
$\sqrt{}$ в знаменателе	подкоренное выражение > 0
$x^{-n} = 1/x^n$	$x \neq 0$
x^p , $p > 0$ нецелое	$x \geq 0$ (по учебнику)
x^p , $p < 0$ нецелое	$x > 0$ (по учебнику)
$\sqrt[n]{}$ и корни нечётной степени	ограничений нет

Если условий несколько, выполняться должны **все сразу** — пишем систему.

ЛОВУШКА УЧЕБНИКА: $\sqrt[n]{x}$ И $x^{1/n}$ — РАЗНЫЕ ФУНКЦИИ

У Алимова степень с нецелым показателем определена только для неотрицательного основания. Поэтому $y = \sqrt[n]{x}$ определена при всех x , а $y = x^{1/n}$ — только при $x \geq 0$. Задачи А10–А11 и С14–С15 стоят парами именно ради этого.

РАЗБОР НА ДОСКЕ

$$y = \sqrt{x+2} + 1/(x-3)$$

$$\text{корень: } x+2 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$$

$$\text{дробь: } x-3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$$

$$\text{вместе: } x \geq -2, x \neq 3 \quad [-2; 3) \cup (3; +\infty)$$

Практика — 14 задач 8 МИНУТ

1. $y = 3x - 7$

2. $y = 5/(x+2)$

3. $y = (x+1)/(x^2-16)$

4. $y = \sqrt{6-2x}$

5. $y = \sqrt{(x^2 - 25)}$

6. $y = 1/\sqrt{(x - 1)}$

7. $y = x^{-3}$

8. $y = x^{2/5}$

9. $y = x^{-1/2}$

10. $y = \sqrt[3]{(x - 8)}$

11. $y = (x - 8)^{1/3}$

12. $y = \sqrt{(x + 2)} + 1/(x - 3)$

13. $y = \sqrt{x} + \sqrt{(4 - x)}$

14. $y = (x - 5)/(x^2 + 4)$

Блок В. Значения, нули, знаки

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА К ФУНКЦИИ

значение $f(a)$ подставить a вместо x

нули решить $f(x) = 0$ и **проверить, что корни входят в область определения**

знаки где $f(x) > 0$ и где $f(x) < 0$ – метод интервалов

множество значений какие y получаются; по графику – проекция на Oy

МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ БЕЗ ГРАФИКА

$x^2 \geq 0$, $\sqrt{x} \geq 0$, $|x| \geq 0$ отсюда оценка снизу

парабола вершина $x_0 = -b/(2a)$, $y_0 = f(x_0)$; ветви вверх – $y \geq y_0$,
вниз – $y \leq y_0$

$k/x \neq 0$ никогда значит, $y = k/x + b$ не принимает значение b

РАЗБОР НА ДОСКЕ

Нули функции $y = (x^2 - 9)/(x - 3)$

$$x^2 - 9 = 0 \rightarrow x = -3 \text{ или } x = 3$$

$x = 3$ обнуляет знаменатель – в область определения не входит

нуль функции один: $x = -3$

Практика — 16 задач

10 минут

ЗНАЧЕНИЯ

1. $f(x) = 2x^2 - x$. Найдите $f(3)$, $f(-1)$, $f(1/2)$.
2. $f(x) = x^2 - 2x$. При каких x значение $f(x)$ равно 3?
3. $f(x) = \sqrt{x + 5}$. При каком x значение $f(x)$ равно 4?

НУЛИ

4. $y = x^2 - 5x + 6$
5. $y = x^3 - 4x$
6. $y = (x^2 - 9)/(x - 3)$
7. $y = (x + 4) \cdot \sqrt{x - 1}$
8. $y = x^2 + 1$

МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ

9. $y = x^2 - 4$
10. $y = -x^2 + 6x$
11. $y = \sqrt{x} + 2$
12. $y = 3 - \sqrt{x}$
13. $y = 1/x + 1$
14. $y = 5 - x^4$

ЗНАКИ: ГДЕ $y > 0$, ГДЕ $y < 0$

15. $y = x^2 - x - 6$
16. $y = (x - 1)/(x + 2)$

Блок С. Чётность и нечётность

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- чётная

$f(-x) = f(x)$ для всех x из области определения; график симметричен относительно оси Oy
- нечётная

$f(-x) = -f(x)$ для всех x из области определения; график симметричен относительно начала координат

АЛГОРИТМ – СТРОГО В ДВА ШАГА

Шаг 1. Симметрична ли область определения относительно нуля?
(вместе с каждым x в неё входит $-x$?)

НЕТ $\rightarrow$ ни чётная, ни нечётная. Стоп, шаг 2 не нужен.

Шаг 2. Найти $f(-x)$, упростить, сравнить с $f(x)$ и с $-f(x)$.

Шаг 1 пропускают почти все. $y = x^2$ на отрезке $-2 \leq x \leq 3$ не чётная: $f(3)$ есть, а $f(-3)$ не существует.

ЧИСЛА ОПРОВЕРГАЮТ, НО НЕ ДОКАЗЫВАЮТ

Одна пара $f(1)$ и $f(-1)$ может опровергнуть чётность, но доказать её не может. У $f(x) = x^3 + x^2 - x$ значения $f(1) = f(-1) = 1$, а $f(2) = 10$ и $f(-2) = -2$.

Практика — 16 задач 10 МИНУТ

Чётная, нечётная или ни та ни другая?

1. $y = x^6 - 3x^2$

2. $y = x^5 + x$

3. $y = x^3 + 1$

4. $y = 2/x$

5. $y = x^2/(x^2 - 4)$

6. $y = |x| + x^2$

7. $y = x \cdot |x|$

8. $y = \sqrt{x}$

9. $y = x^2, -2 \leq x \leq 3$

10. $y = (x + 1)^2$

11. $y = x^3/(x^2 + 1)$

12. $y = x^4 - x^3$

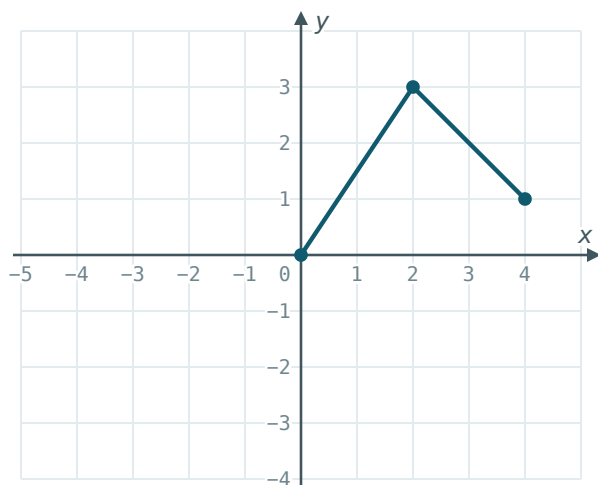
13. $y = (x - 2)/(x + 2)$

14. $y = x^{2/3}$

15. $y = \sqrt[3]{(x^2)}$

16. Достройте график

Функция задана на отрезке $0 \leq x \leq 4$ ломаной через точки $(0; 0)$, $(2; 3)$, $(4; 1)$. Достройте её график на отрезке $-4 \leq x \leq 0$, если функция а) чётная; б) нечётная.



Блок D. Монотонность и степенная функция

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

возрастает на промежутке	$x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$: больше x – больше y
убывает на промежутке	$x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) < f(x_1)$: больше x – меньше y
ограничена снизу	есть число m , что $f(x) \geq m$ при всех x
ограничена сверху	есть число M , что $f(x) \leq M$ при всех x

ЗНАКОМЫЕ ФУНКЦИИ

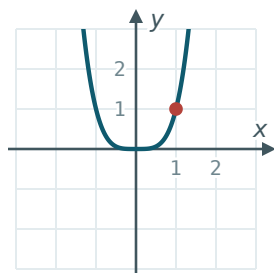
$y = kx + b$	$k > 0$ – возрастает на $\mathbb{R}$; $k < 0$ – убывает на $\mathbb{R}$
$y = ax^2 + bx + c$	меняет характер монотонности в вершине $x_0 = -b/(2a)$
$y = k/x, k > 0$	убывает при $x < 0$ и убывает при $x > 0$

ПРОМЕЖУТКИ МОНОТОННОСТИ НЕ СКЛЕИВАЮТ

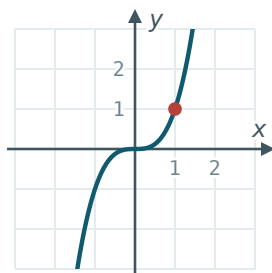
$y = 4/x$ убывает на каждом из промежутков $x < 0$ и $x > 0$, но **не на всей области определения**: $-1 < 1$, а $4/(-1) = -4 < 4 = 4/1$. Запись «убывает на $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ » — ошибка.

Степенная функция $y = x^p$

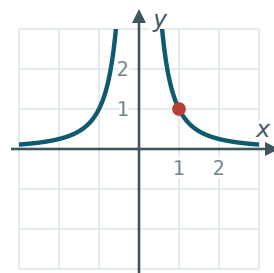
Главная таблица параграфа. Её не зубрят: каждая строка восстанавливается по одному эскизу. Все графики проходят через точку $(1; 1)$.



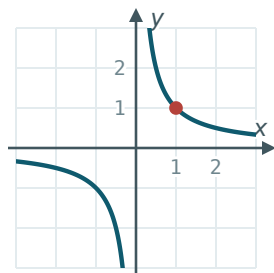
$y = x^4$
 p — чётное натуральное



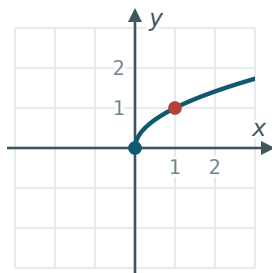
$y = x^3$
 p — нечётное натуральное



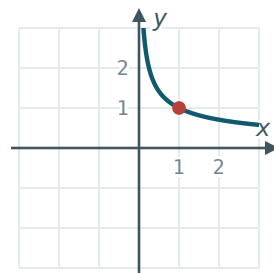
$y = x^{-2}$
 p — отрицательное чётное



$y = x^{-1}$
 p — отрицательное нечётное



$y = x^{1/2}$
 p — положительное нецелое



$y = x^{-1/2}$
 p — отрицательное нецелое

ПОКАЗАТЕЛЬ p	ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ	ЧЁТНОСТЬ	МОНОТОННОСТЬ
чётное натуральное	$\mathbb{R}$	$y \geq 0$	чётная	убывает при $x \leq 0$, возрастает при $x \geq 0$
нечётное натуральное	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	нечётная	возрастает на $\mathbb{R}$
отрицательное чётное	$x \neq 0$	$y > 0$	чётная	возрастает при $x < 0$, убывает при $x > 0$

ПОКАЗАТЕЛЬ P	ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ	ЧЁТНОСТЬ	МОНОТОННОСТЬ
отрицательное нечётное	$x \neq 0$	$y \neq 0$	нечётная	убывает при $x < 0$ и при $x > 0$
положительное нецелое	$x \geq 0$	$y \geq 0$	ни та ни другая	возрастает при $x \geq 0$
отрицательное нецелое	$x > 0$	$y > 0$	ни та ни другая	убывает при $x > 0$

СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ ЧЕРЕЗ МОНОТОННОСТЬ

Возрастающая функция **сохраняет** знак неравенства, убывающая — **меняет**.

Сравнить $0,7^{-3}$ и $0,8^{-3}$.

$y = x^{-3}$ убывает при $x > 0$; $0,7 < 0,8 \Rightarrow 0,7^{-3} > 0,8^{-3}$

Три шага: какая функция → на каком промежутке лежат оба числа → возрастает или убывает она там.

Практика — 24 задачи 12 минут

ПО ТАБЛИЦЕ: ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ, ЧЁТНОСТЬ, МОНОТОННОСТЬ

1. $y = x^5$
2. $y = x^8$
3. $y = x^{-4}$
4. $y = x^{-3}$
5. $y = x^\pi$
6. $y = x^{-2/3}$

ПРОМЕЖУТКИ ВОЗРАСТАНИЯ И УБЫВАНИЯ

7. $y = -3x + 1$
8. $y = x^2 - 6x + 5$
9. $y = -2x^2 - 8x$
10. $y = 4/x$

СРАВНИТЕ ЧИСЛА

11. $3,1^7$ и $4,3^7$
12. $(-2,5)^4$ и $(-1,5)^4$
13. $0,7^{-3}$ и $0,8^{-3}$
14. $(-0,3)^{-2}$ и $(-0,2)^{-2}$

15. $(5/6)^{1/3}$ и $(6/7)^{1/3}$

16. $2,5^{-\sqrt{3}}$ и $2,6^{-\sqrt{3}}$

17. $(-5)^{-3}$ и $(-4)^{-3}$

18. $(-3)^5$ и $(-2)^5$

НАИБОЛЬШЕЕ И НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЯ НА ОТРЕЗКЕ

19. $y = x^4, -2 \leq x \leq 1$

20. $y = x^{-2}, 1 \leq x \leq 3$

21. $y = x^3, -2 \leq x \leq 3$

ОГРАНИЧЕНА ЛИ ФУНКЦИЯ? НАИБОЛЬШЕЕ И НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ

22. $y = x^2 - 4x$

23. $y = 3/(x^2 + 1)$

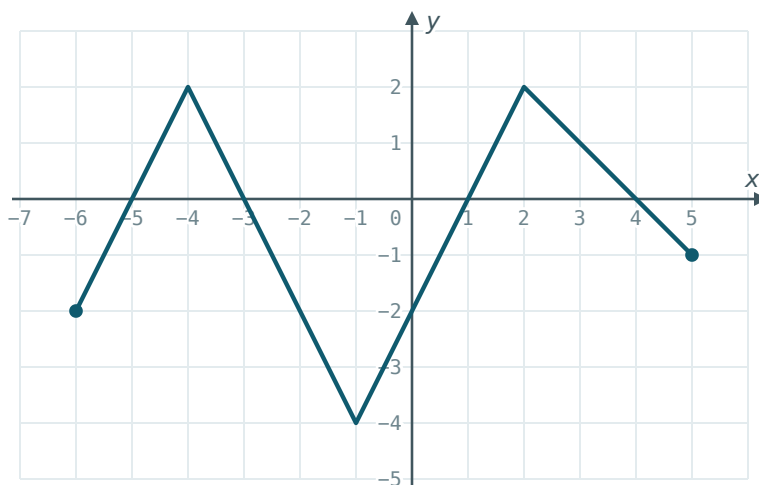
24. $y = \sqrt{9 - x^2}$

Блок Е. Описание функции по схеме

СДВИГИ: КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАФИК ИЗ ЗНАКОМОГО

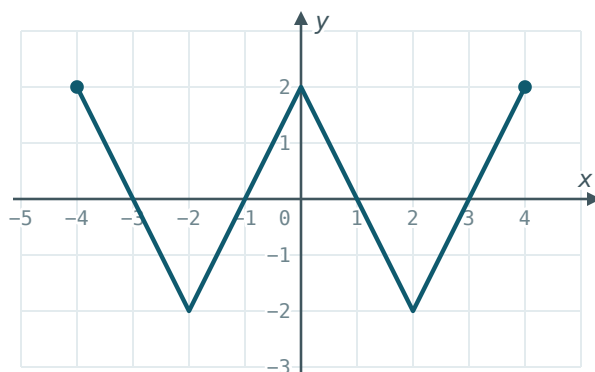
 $y = f(x - a)$ сдвиг графика $y = f(x)$ на a вправо ($x - 2 \rightarrow$ вправо на 2) $y = f(x + a)$ сдвиг на a влево ($x + 3 \rightarrow$ влево на 3) $y = f(x) + b$ сдвиг на b вверх, при $b < 0$ — внизПроверка направления: вершина $y = (x - 2)^2$ там, где скобка равна нулю, — при $x = 2$, справа.

Е1. По графику — разбираем вместе



ломаная через $(-6; -2)$, $(-4; 2)$, $(-1; -4)$, $(2; 2)$, $(5; -1)$

Е2. По графику — самостоятельно



ломаная через $(-4; 2)$, $(-2; -2)$, $(0; 2)$, $(2; -2)$, $(4; 2)$

Е3–Е6. По формуле

Сначала эскиз графика, потом семь пунктов.

Е3 $y = (x - 2)^2 - 1$

Е4 $y = \sqrt{x + 4} - 2$

Е5 $y = 2/(x - 1)$

Е6 $y = 1 - x^4$

Блок F. Найди ошибку

Не решайте заново — найдите, на каком шаге решение сломалось, и объясните почему.

по 2 минуты

H1. Область определения $y = \sqrt{x + 2} + 1/(x - 3)$

| $x + 2 \geq 0$, значит $x \geq -2$. Ответ: $x \geq -2$.

H2. Нули функции $y = (x^2 - 9)/(x - 3)$

| $x^2 - 9 = 0$, $x = \pm 3$. Ответ: -3 ; 3 .

H3. Множество значений $y = \sqrt{x - 5}$

| Подкоренное выражение неотрицательно: $x - 5 \geq 0$, $x \geq 5$. Ответ: $x \geq 5$.

H4. Чётна ли $f(x) = x^3 + x^2 - x$?

| $f(1) = 1 + 1 - 1 = 1$, $f(-1) = -1 + 1 + 1 = 1$. Так как $f(-1) = f(1)$, функция чётная.

H5. Чётна ли $y = x^2$, $-2 \leq x \leq 3$?

| $(-x)^2 = x^2$, значит $f(-x) = f(x)$, функция чётная.

H6. Промежутки монотонности $y = 4/x$

| Гипербола в первой и третьей четвертях убывает. Ответ: убывает на всей области определения, то есть при $x \neq 0$.

H7. Описать $y = (x + 3)^2 - 2$

| Парабола $y = x^2$, сдвинутая на 3 вправо и на 2 вниз. Вершина $(3; -2)$, наименьшее значение -2 при $x = 3$.

Н8. Сравнить $(-5)^{-3}$ и $(-4)^{-3}$

$y = x^{-3}$ убывает при $x < 0$. Так как $-5 < -4$, то $(-5)^{-3} < (-4)^{-3}$.

Итог и домашнее задание

Что унести с занятия

Описать функцию = семь вопросов по порядку:

где живёт → какие значения → симметрия → нули → знаки → рост и спад → наиб./

Область определения: пройди по формуле – каждая дробь, каждый корень.

Нули: проверь, что они входят в область определения.

Чётность: сначала симметрия области, потом $f(-x)$.

Монотонность: промежутки не склеивать через u .

Возрастающая функция сохраняет знак неравенства, убывающая меняет.

Домашнее задание

1. Найдите область определения

а) $y = (2x + 1)/(x^2 - 5x)$ б) $y = \sqrt{12 - 3x}$ в) $y = \sqrt{x - 2} + 1/(x - 7)$ г) $y = x^{-3/4}$ д) $y = 1/\sqrt{x^2 - 4x}$

2. Найдите нули функции

а) $y = x^2 + 3x - 10$ б) $y = (x^2 - 4)/(x + 2)$ в) $y = x^3 - 9x$ г) $y = (x + 1) \cdot \sqrt{x - 3}$

3. Чётная, нечётная или ни та ни другая?

а) $y = 3x^4 - x^2$ б) $y = x^3 - 2/x$ в) $y = x^2 + x$ г) $y = |x|/(x^2 - 1)$ д) $y = \sqrt{x + 1}$ е) $y = x^5 \cdot |x|$

4. Найдите множество значений

а) $y = x^2 - 6x + 1$ б) $y = 4 - \sqrt{x}$ в) $y = 3/x - 2$ г) $y = -x^6$

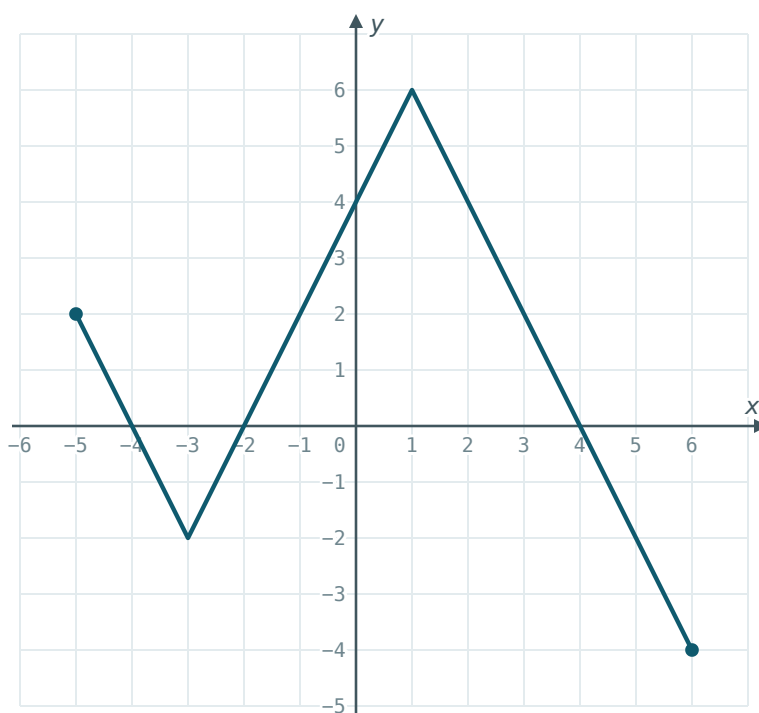
5. Сравните числа

а) $1,2^5$ и $1,3^5$ б) $(-3,2)^6$ и $(-3,1)^6$ в) $(4/5)^{-2}$ и $(5/6)^{-2}$ г) $2,7^{\sqrt{2}}$ и $3^{\sqrt{2}}$ д) $(-7)^{-1}$ и $(-6)^{-1}$

6. Опишите функцию по схеме

а) $y = (x + 1)^2 - 4$ б) $y = 2 - \sqrt{(x - 1)}$ в) $y = x^3 - 1$

7. Опишите по схеме функцию, заданную графиком



ломаная через $(-5; 2)$, $(-3; -2)$, $(1; 6)$, $(6; -4)$

8. Придумайте сами

- а) Формулу функции, область определения которой $x \geq 1$, $x \neq 4$.
б) График функции: область определения $-3 \leq x \leq 3$, чётная, нули ± 2 , наибольшее значение 4, наименьшее -1 .

Рабочий лист ученика. Ответы — у преподавателя.